

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

Facultad de Ingeniería — Programa de Ingeniería de Sistemas

Bases de Datos 1 (12998) — Periodo 2026-2

Documento de Análisis de selección de Sistema Operativo

SIGEVET — Sistema Integral de Gestión Veterinaria

Red de Clínicas Veterinarias Huella Sana S.A.S. (caso simulado)

Proyecto Final · Fase 2 · Versión 1.0

Integrantes

Sebastián Castellanos Parra

Juan David Polo Herrera

Juan Miguel Ramos Sevilla

Sergio Alejandro Parra Rivera

Docente

Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte Arévalo

Bogotá D.C.

Tabla de contenido

1 Objetivo

Se comparan seis sistemas Linux y Unix para alojar MySQL 8.4 LTS y la aplicación Java Spring Boot, sin ORM. [1]

2 Requisitos y restricciones

La asignatura exige Linux o Unix, sugiere Oracle Linux y excluye SQL Server. Se usa **MySQL 8.4 LTS Community Edition** con la base `sigevet`, propietario `vetdb` y usuario de la aplicación `vet_app`; Java accede por JDBC con MySQL Connector/J. Oracle Database Free queda de respaldo.

2.1 Recursos

Recursos de la máquina virtual

Elemento	Asignación
Anfitrión de simulación	MacBook Pro 2019, Intel Core i7-9750H, 6 núcleos, 16 GB de RAM, macOS Sonoma 14.8
Servidor definitivo	Portátil Lenovo, AMD Ryzen 3 3250U (2 núcleos, 4 hilos), 17 GiB de RAM, 475 GB de disco, Fedora Linux 44
Máquina virtual	2 vCPU en el servidor (4 en la simulación), 6 GiB de RAM, disco de 40 GiB; instalación mínima
Reserva del anfitrión	Unos 10 GB de RAM, antes de la sobrecarga de virtualización
Red	Reenvío SSH y MySQL (3306); Workbench en el anfitrión

La base ocupa **1,08 MB** en la implementación.

2.2 Virtualización

El portátil Lenovo con Fedora 44 usa **KVM/QEMU mediante Lima**; en Windows se usaría **Oracle VirtualBox 7**. La simulación usa **Lima 2.2.1** con Apple Virtualization.framework (`vz`). [2, 3]

3 Alternativas evaluadas

3.1 Oracle Linux 9

Gratuita, compatible con RHEL, con soporte opcional (UEK y RHCK). Instala MySQL con `dnf module install mysql:8.4` y `mysql-selinux`. Exige revisar el ciclo del módulo. [1, 4, 5]

3.2 Rocky Linux 9

Gratuita y compatible con RHEL; diez años de soporte. Admite MySQL y Java con RPM y SELinux. Exige revalidar scripts; coincide menos con la sugerencia académica. [6]

3.3 AlmaLinux 9

Gratuita y compatible con RHEL; diez años de soporte para la rama 9. Mismo esquema RPM y SELinux; menor correspondencia académica. [7]

3.4 Ubuntu Server 24.04 LTS

Gratuita; cinco años de mantenimiento (ampliables con Ubuntu Pro), `apt` y AppArmor; Java y MySQL por APT oficial. Exige adaptar RPM y comprobar MySQL 8.4. [8, 11]

3.5 Debian 12

Gratuita; tres años de soporte completo y dos de LTS. Consume pocos recursos; Java y MySQL por APT oficial. Exige adaptar `dnf` y seleccionar MySQL 8.4. [9, 11]

3.6 FreeBSD 14

Unix gratuito, con licencia BSD, Handbook, pkg y jails. Aloja MySQL por paquetes o ports. Exige adaptar los scripts (`dnf`, `systemd`, SELinux, `firewalld`), lo que reduce su puntaje. [10]

4 Criterios y método de evaluación

Escala de 1 (muy bajo) a 5 (muy alto), con puntajes del equipo sin medir rendimiento. Fórmula: $T_j = \sum_i (p_i s_{ij})/100$. OL9 abrevia Oracle Linux 9.

Matriz de decisión ponderada para la selección del sistema operativo

Criterio	Peso (%)	OL9	Rocky	Alma	Ubuntu	Debian	FreeBSD
Adecuación a MySQL y Java	25	5	5	5	5	5	4
Costo y licencia	10	5	5	5	5	5	5
Soporte y ciclo de vida	15	5	5	5	5	3	3
Consumo de recursos	10	4	4	4	4	5	4
Facilidad de administración	10	5	5	5	5	5	3
Documentación y comunidad	10	5	4	4	5	5	4
Alineación con la asignatura y continuidad	15	5	3	3	3	3	2
Seguridad y actualizacio	5	5	5	5	5	5	5

Criterio	Peso (%)	OL9	Rocky	Alma	Ubuntu	Debian	FreeBSD
nes							
Total ponderado	100	4,90	4,50	4,50	4,60	4,40	3,60

5 Resultado y justificación

Oracle Linux 9 gana con 4,90/5 por la sugerencia del curso, MySQL en AppStream y la continuidad del entorno. La evidencia local registra Oracle Linux 9.8, MySQL 8.4, `mysql-selinux`, `mysqld` activo y puerto 3306 abierto. Las demás son viables con adaptaciones.

6 Riesgos y mitigaciones

Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Mitigación propuesta
Presión de memoria	VM con 6 GiB de los 16 GB del anfitrión; usar `limactl stop` al terminar
Cambios en MySQL	Consultar `dnf module list mysql`, elegir `mysql:8.4` y registrar versiones
Diferencias macOS (vz) y Linux (KVM)	Mantener recursos, versiones y scripts; probar `mysqld`, aplicación y Workbench en ambos
Pérdida del anfitrión o disco	DDL/DML en Git, exportaciones fuera de la VM y prueba de restauración
Acceso no previsto a 3306	Limitar reenvío y reglas a la demostración; claves fuera de Git
Bloqueos de SELinux o firewall	Conservar `mysql-selinux`, revisar registros; abrir solo los puertos necesarios

7 Referencias

1. Oracle. MySQL 8.4 en OL9. Evidencia local: `docs/src/_generado/evidencia_instalacion_mysql.md`.
2. Lima. VZ y Virtualization.framework.
3. Oracle. Anfitriones/configuración VirtualBox.
4. Oracle. Compatibilidad con RHEL.
5. Oracle. Soporte.
6. Rocky Linux. Descripción del proyecto.
7. AlmaLinux. Descripción y licenciamiento.
8. Canonical. Ciclo de versiones de Ubuntu.
9. Debian. Rama Debian 12 Bookworm y soporte.
10. FreeBSD. Descripción del sistema.
11. MySQL. Repositorio APT para Debian y Ubuntu.